Université Sultan Moulay Slimane
Département de Physique
FST Béni-Mellal

Année universitaire 2025/2026

Examen de Rattrapage de la session d'Automne du Module «Electricité»

Parcours : GP – GC (Semestre 1)

[Durée : 2h]

Exercice I :

On considère une charge ponctuelle **q** placée dans le vide à l'origine **O** du système de coordonnées sphériques de base $\left(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi\right)$.

1) Donner l'expression du champ électrostatique $\vec{E}$ crée par cette charge en un point **M** de l'espace situé à la distance **r** de **O**. Exprimer $\vec{E}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{OM}$.

2) Calculer la circulation de $\vec{E}$ le long d'un contour quelconque limité par deux points A et B.

3) En déduire la différence de potentiel $V_A - V_B$ entre A et B, puis la circulation de $\vec{E}$ le long d'un contour fermé.

Exercice II :

Soit $\vec{A}$ le potentiel vecteur associé à un champ magnétostatique uniforme $\vec{B}$, tel que : $\vec{A} = \frac{1}{2}\vec{B} \wedge \vec{r}$

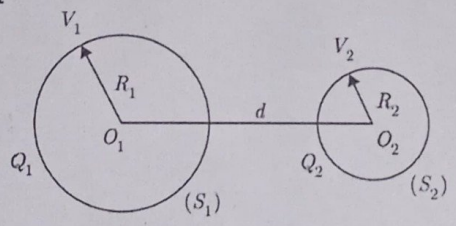
Où $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ et en coordonnées cartésiennes (x, y, z), le champ $\vec{B}$ est supposé dirigé selon l'axe (**Oz**).

Montrer que : $\vec{B} = \overrightarrow{rot}\,\vec{A}$

Exercice III :

Soit deux sphères conductrices (S_1) et (S_2) chargées, de rayons respectivement R_1 et R_2, dont les centres O_1 et O_2 sont distants de **d**, tel que la distance **d** est très grande comparée à R_1 et R_2.

On prend : $d = O_1O_2 = 2\,R_1 = 4\,R_2$



1) Donner les expressions des potentiels V_1 et V_2.

2) Donner les expressions des charges Q_1 et Q_2, en fonction de R_1, V_1 et V_2.

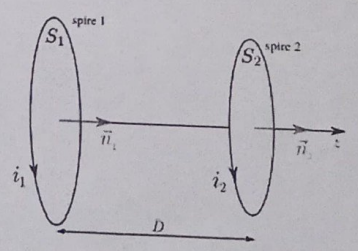
3) En déduire les expressions des coefficients C_{11}, C_{12}, C_{21} et C_{22}. Donner le nom de ces coefficients.

Exercice IV :

On considère deux spires circulaires 1 et 2, de rayons R_1 et R_2 et séparées d'une distance D.

On donne l'expression du champ créé par une spire de rayon **R**, à proximité de son axe, à une distance **d** de son centre, dans l'approximation où **d >> R** (on supposera ces hypothèses valables) :

$$\vec{B} = \mu_0 \frac{R^2 I}{2d^3}\vec{e}_z$$



1) Déterminer le flux produit par la spire 1 à travers la spire 2.

2) En déduire l'induction mutuelle M_{12}.

3) Déterminer le flux produit par la spire 2 à travers la spire 1.

4) En déduire l'induction mutuelle M_{21}.

Bon courage